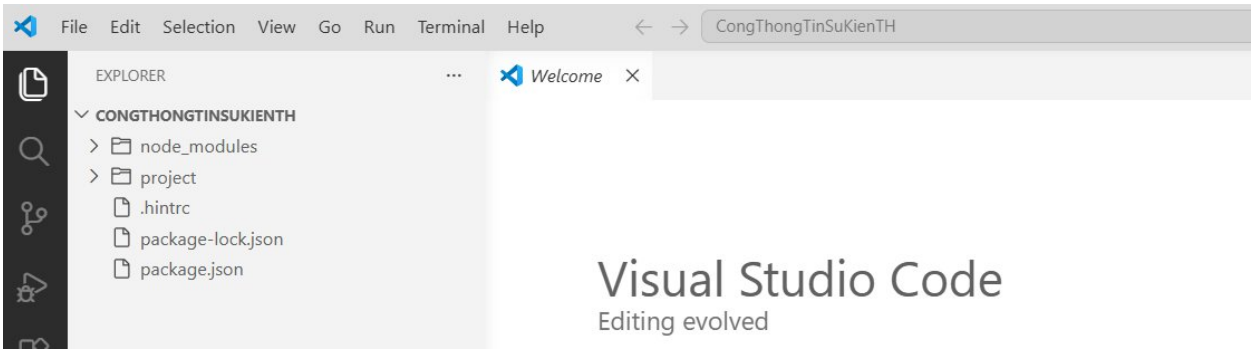
BÀI THỰC HÀNH 1 TỔNG QUAN & THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Bài tập tự làm — Phần 1




```
PS D:\2026\NghanhHocCNTT\CNPTM> node -v
v24.14.0
```

```
git --version
```

```
where.exe node; where.exe
npm; where.exe npm.cmd;
npm.cmd --version
```

```
where.exe node
```

```
where.exe npm
```

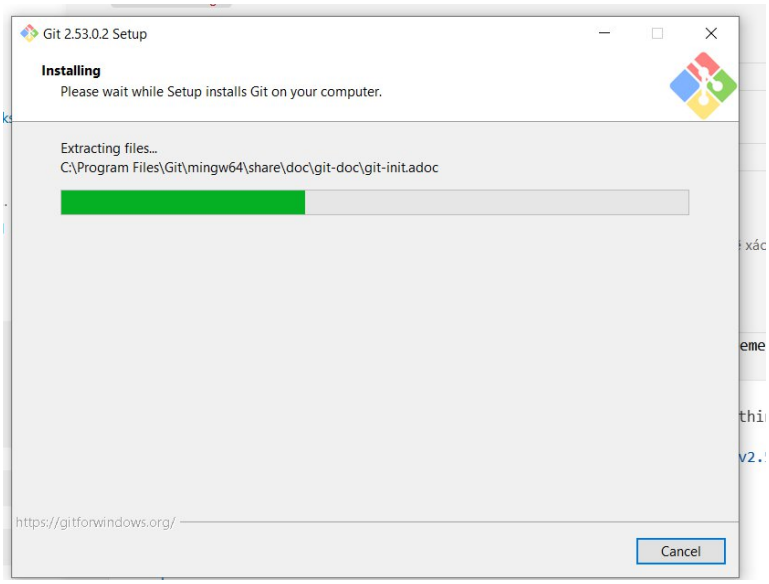
settings.json .vscode

```
1
2+{
3+  "editor.formatOnSave": true,
4+  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
5+  "[javascript]": {
6+    "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
7+  },
8+  "[typescript]": {
9+    "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
10+  },
11+  "[json]": {
12+    "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
13+  }
14+}
15
```

Allow in this Session | Skip

```
Get-Command scoop
```

```
Found Git [Git.Git] Version 2.53.0.2
This application is licensed to you by its owner.
Microsoft is not responsible for, nor does it grant any licenses to, third-party
 packages.
Downloading https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.53.0.win
dows.2/Git-2.53.0.2-64-bit.exe
```

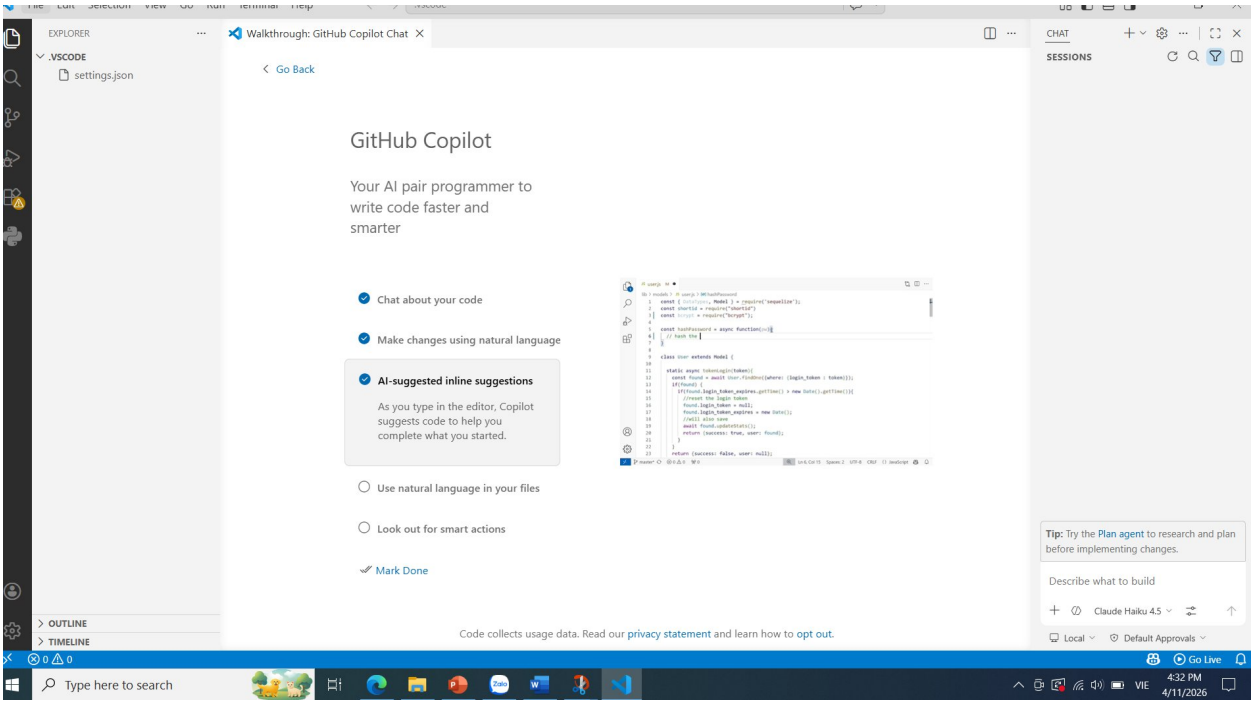


```
Test-Path $HOME\.ssh\id_ed25519.pub
```

C: > Users > Admin > .ssh > id_ed25519


```
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAACmFlczI1Ni1jdHIAAAAGYmNyeXB0AAAAGAAAABD/K8OypK
RYpAOu1qd5salIAAAAEAAAAAEAAAAzAAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIJAKXmJQ/6EkOhqQ
DHqQDlr+Hit3w6oN9X7ebIkNAr68AAAAkFODn7htmg+wZYNXzXQ9WCFyteupnsJCn7iZUS
Q4VSO2qMr9zQj9HzWB0g5EFGK31Pi142k9D8r7AtssrVpgM4ZvuMYvjOyRi4ZCiWiRLBY1
f0/e1mDnCm7HfbdruUf5Z53qFnaTPTDziQVtAYK2QVCPtuS1Rr8qa1UG//DrCMKgQqZcAj
nkntdmN0m3YZ9+ew==
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
```


2.3. Trải nghiệm GitHub Copilot trong VS Code



Bài tập tự làm — Phần 2

bai-tap-copilot	4/11/2026 4:34 PM	JavaScript File	2 KB

Phần 3: Trải nghiệm Copilot CLI & Gemini CLI

```
PS D:\2026\NghanhHocCNTT\CNPTM\.vscode> node --version; npm --version
v24.14.0
11.9.0
```

Bước 2: Cài đặt GitHub Copilot CLI

```
PS D:\2026\NghanhHocCNTT\CNPTM\.vscode> npm install -g @github/copilot

added 2 packages in 9s
```

Bước 3: Xác thực GitHub Copilot CLI

Bước 4: Sử dụng Copilot CLI

Lệnh	Mục đích
`> Viết hàm kiểm tra số nguyên tố trong JavaScript`	Hỏi đáp về code
`> Giải thích lệnh: find . -name '*.js'`	Giải thích lệnh
`> Cho tôi lệnh đếm dòng code trong file .js`	Gợi ý lệnh
`/plan`	Lập kế hoạch trước khi code
`/help`	Xem danh sách lệnh

Bước 1: Cài đặt Gemini CLI

```
npm install -g @google/gemini-cli
```

```
PS D:\2026\NghanhHocCNTT\CNPTM\.vscode> npm install -g @google/gemini-cli
npm warn deprecated prebuild-install@7.1.3: No longer maintained. Please contact
 the author of the relevant native addon; alternatives are available.
```

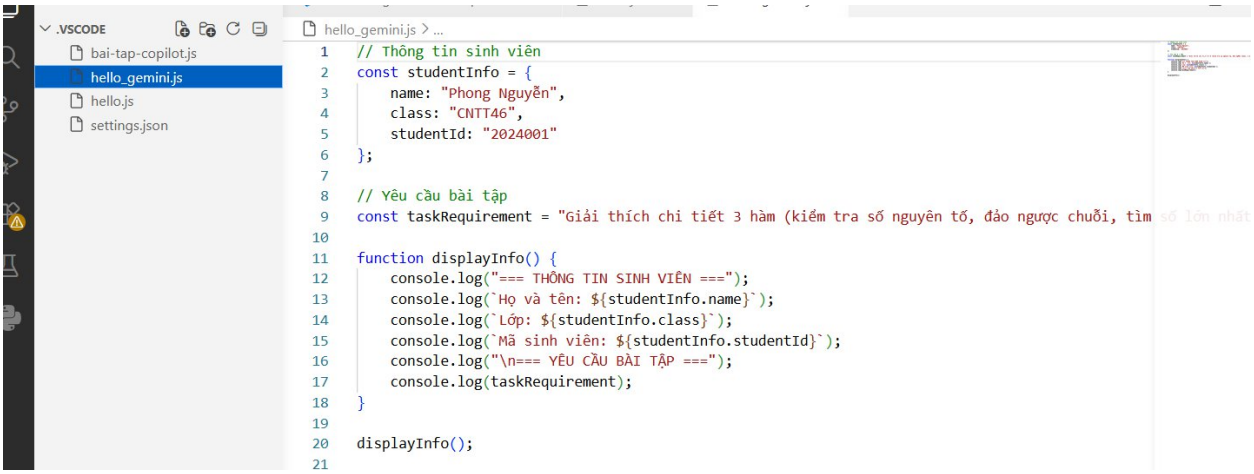
Bước 2: Xác thực Gemini CLI

```
Windows PowerShell

Gemini CLI v0.37.1

Signed in with Google /auth
Plan: Gemini Code Assist for individuals /upgrade

Tips for getting started:
1. Create GEMINI.md files to customize your interactions
2. /help for more information
3. Ask coding questions, edit code or run commands
4. Be specific for the best results

Attempting to open authentication page in your browser.
Otherwise navigate to:
https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?redirect_uri=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A59431%2Foauth2callback&access_type=offline&scope=https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcloud-platform%20https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fusrinfo.email%20https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.profile&state=048930b034af0300383bab8c0ebd80a833cc60ce1fde93d66784f7bca2f4a48d&response_type=code&client_id=681255809395-oo8ft2oprdrnp9e3aqf6av3hmdib135j.apps.googleusercontent.com

Waiting for authentication...

Attempting to open authentication page in your browser.
Otherwise navigate to:
https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?redirect_uri=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A59531%2Foauth2callback&access_type=offline&scope=https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcloud-platform%20https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fusrinfo.email%20https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.profile&state=439de970bd59091edb41277f06909d9d8cc0cb15ddabd9f9ab2fc75f3c1d5705&response_type=code&client_id=681255809395-oo8ft2oprdrnp9e3aqf6av3hmdib135j.apps.googleusercontent.com

Waiting for authentication...

Authentication succeeded

? Get started

  How would you like to authenticate for this project?

  • 1. Sign in with Google
    2. Use Gemini API Key
    3. Vertex AI

  Failed to sign in. Message: Authentication timed out after 5 minutes. The browser tab may have gotten stuck in a loading state. Please try again or use NO_BROWSER=true for manual authentication.

  (Use Enter to select)

  Terms of Services and Privacy Notice for Gemini CLI

  https://geminicli.com/docs/resources/tos-privacy/
```

```
EXPLORER
.VSCODE
  bai-tap-copilot.js
  settings.json
Walkthrough: GitHub Copilot Chat
bai-tap-copilot.js
bai-tap-copilot.js > ...
22
23  // ==========================================
24  // Test các hàm
25  // ==========================================
26
27  console.log("=== Test isPrime ===");
28  console.log(isPrime(7));      // true
29  console.log(isPrime(10));     // false
30  console.log(isPrime(13));     // true
31
32  console.log("\n=== Test reverseString ===");
33  console.log(reverseString("Hello"));       // olleH
34  console.log(reverseString("Copilot"));     // tolipoCo
35
36  console.log("\n=== Test findMax ===");
37  console.log(findMax([3, 7, 2, 9, 1]));    // 9
38  console.log(findMax([15, 5, 20, 3]));     // 20
39
```

Bài tập tự làm — Phần 3

```
.VSCODE
  bai-tap-copilot.js
  hello.js
  settings.json
hello.js
1  console.log("Tên: Ngô Văn Phong");
2  console.log("Lớp: CNTT46");
3  console.log("Mã sinh viên: 2212440");
4
```



File	Nội dung
bai-tap-copilot.js	3 hàm JS (isPrime, reverseString, findMax)
hello.js	Thông tin cá nhân từ Copilot CLI
hello_gemini.js	Thông tin cá nhân từ Gemini CLI
nhan-xet-copilot-gemini.md	**Nhận xét so sánh chi tiết 2 công cụ**

🎓 Kết luận

Công cụ nào hữu ích hơn?

➡ **Gemini CLI** hữu ích hơn do:

- Giao diện sạch, phản hồi nhanh
- Cú pháp @file tiện lợi
- Chế độ plan mode tốt

➡ **GitHub Copilot CLI** tốt hơn cho:

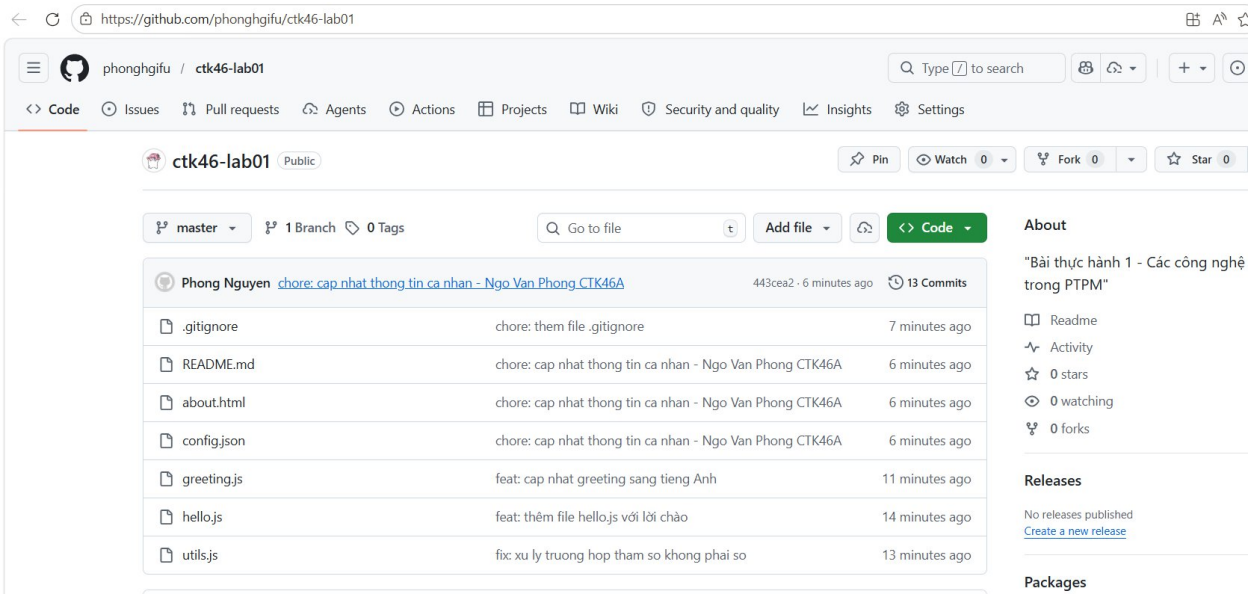
- Lập kế hoạch dự án phức tạp
- Tracking todo chi tiết
- Dự án GitHub

Phần 4: Thực hành Git workflow cơ bản

Danh sách file trong project:

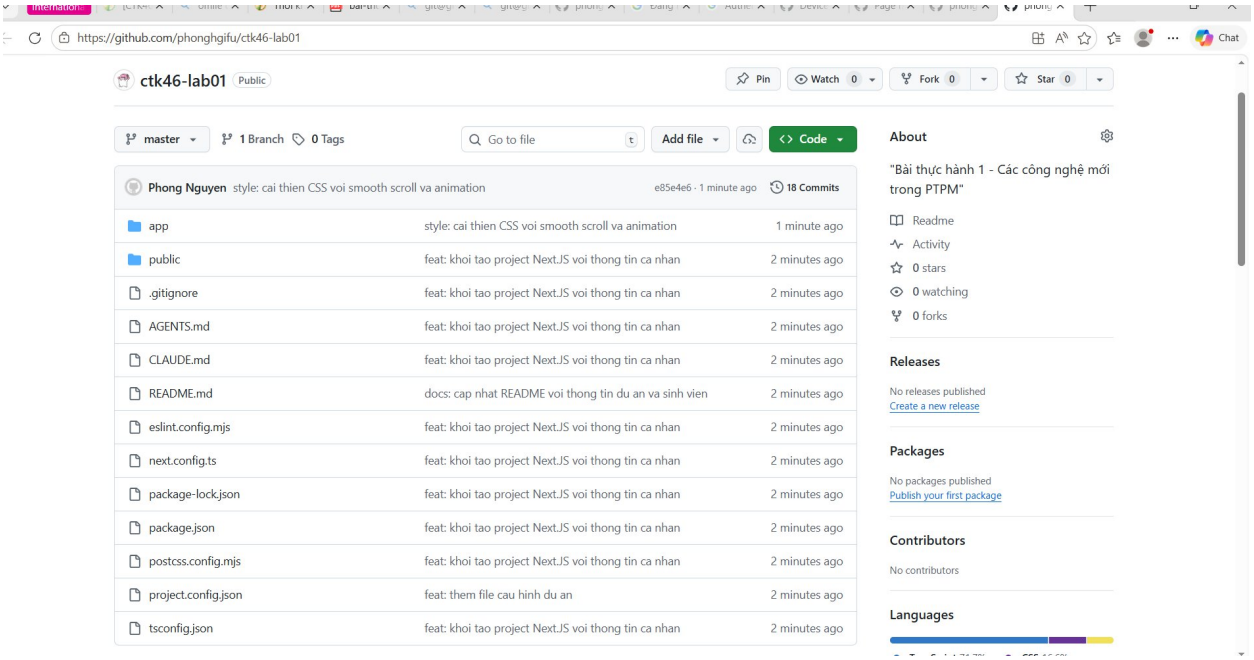
File	Nội dung
README.md	Tài liệu dự án
hello.js	Chào mừng từ CTK46
utils.js	Hàm tiện ích cộng/trừ
about.html	Trang giới thiệu
greeting.js	Biến greeting
config.json	Cấu hình dự án
.gitignore	Các file bị bỏ qua

```
git init                    # Tạo repository
git add <file>              # Stage file
git commit -m "message"     # Commit
git checkout -b <branch>    # Tạo branch
git merge <branch>          # Merge branch
git log --oneline           # Xem lịch sử
git branch -d <branch>      # Xóa branch
```



Phần 5: Khởi tạo project Next.JS đầu tiên

5.1. Khởi tạo project



Phần 6: Tổng kết & Yêu cầu nộp bài

#	Yêu Cầu	Trạng Thái	Bằng Chứng
1	✔ Node.js, VS Code, Git	✔ Đã cài	npm 11.9.0, Git configured

#	Yêu Cầu	Trạng Thái	Bằng Chứng
2	✅ VS Code extensions	✅ Đã setup	Prettier, TypeScript, Copilot
3	✅ SSH Key + GitHub	✅ Đã kết nối	git@github.com:phonghgifu/ctk46-lab01.git
4	✅ GitHub Student Pack	✅ (Optional)	Copilot active, no restrictions
5	✅ Copilot VS Code	✅ Đã dùng	Code generation + chat features
6	✅ Copilot CLI	✅ Đã cài & dùng	v1.0.24, 5+ tasks, /plan command
7	✅ Gemini CLI	✅ Đã cài & dùng	v0.37.1, 4+ tasks, approval-mode
8	✅ GitHub 5+ commits	✅ **18 commits**	feat, fix, docs, chore, style types
9	✅ Branching & Merge	✅ Thực hành	3 branches, conflict resolution
10	✅ Next.JS project	✅ Khởi tạo	TypeScript, Tailwind, Turbopack
11	✅ Trang chủ custom	✅ Cập nhật	Ngô Văn Phong, 2212440, CTK46A
12	✅ Push GitHub	✅ Đã push	38 objects, tất cả synced